

Elipsa

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b = \sqrt{a^2 - c^2} \leftarrow \text{semi-axa mare}, \quad b - \text{semi-axa mică}$$

- raza focală al unui punct $M(x, y)$: $\begin{cases} n_1 = a + \epsilon x \\ n_2 = a - \epsilon x \end{cases}$ ec tangentei M_0 : $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$
- ec tangentei paralele cu o direcție dată: $y = kx \pm \sqrt{a^2 k^2 + b^2}$ ecuațiile tangentei verticale: $x = \pm a$

- ec tangentele care trec printr-un punct exterior elipsei

$$a) x_1 \neq \pm a \Rightarrow \text{tangentele au pantele: } k_{1,2} = \frac{-x_1 y_1 \pm \sqrt{b^2 x_1^2 + a^2 y_1^2 - a^2 b^2}}{a y_1}$$

$$b) x_1 = \pm a \text{ tangenta verticală cu panta } k = \pm \frac{y_1^2 - b^2}{2a y_1}$$

Hiperbola

$$tg = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}; \quad a, b \text{ semi-axele hiperbolii, } 2c - \text{distanță focală}$$

- Excentricitate: $\epsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} > 1$; $\begin{cases} n_1 = a + \epsilon x \\ n_2 = a - \epsilon x \end{cases}$ Asimptotele hiperbolii $y = \pm \frac{b}{a} x$
- tangenta și normala într-un punct: $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$; $a^2 y_0 x + b^2 x_0 y - (a^2 + b^2) x_0 y_0 = 0$
- tangentele la hiperbolă paralele cu o direcție dată: $y = kx \pm \sqrt{a^2 k^2 - b^2}$ (meventuale) $y = \pm a$ (verticale) $k^2 > \frac{b^2}{a^2}$
- tangentele la o hiperbolă care trec printr-un punct exterior $y = \pm a$ (verticale) $k^2 > \frac{b^2}{a^2}$

$$a) x_1 \neq \pm a \Rightarrow k_{1,2} = \frac{x_1 y_1 \pm \sqrt{a^2 y_1^2 - b^2 x_1^2 + a^2 b^2}}{x_1^2 - a^2} \quad b) x_1 = \pm a \Rightarrow k = \pm \frac{y_1^2 + b^2}{2a y_1}$$

Parabolă: ec canonică: $y^2 = 2px$ parametrul parabolei

- tangenta într-un punct al parabolei: $y \cdot y_0 = p(x + x_0)$
- tangenta la parabolă det de panta dată: $y = kx + \frac{p}{2k}$
- tangentele la parabolă printr-un punct exterior ei:

$$a) x_1 = 0 \Rightarrow \text{una din tangente este } Oy, \text{ iar cealaltă are ec: } y - y_1 = \frac{p}{2y_1}$$

$$b) x_1 \neq 0 \Rightarrow y - y_1 = k(x - x_1) \text{ unde } k \text{ este soluția}$$

Cuadrice pe ecuații reduse

Elipsoidul $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$; a, b, c semi-axele, > 0 (elips de rotație $a=b$)

plan tangent la elipsoid în $M(x_0, y_0, z_0)$: $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$

- planele de coord. sunt plane simetrice, axele de coord. sunt axele de simetrie
- vf elips (pct în care intersect axele de simetrie): $(\pm a, 0, 0), (0, \pm b, 0), (0, 0, \pm c)$

Conul de gradul al doilea $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ (con de rotație $a=b$)

- intersecția cu planele de coordonate:

I xOy : $h=0 \Rightarrow$ intersecție cu originea; $h \neq 0, z=h \Rightarrow \frac{x^2}{a^2 h^2/c^2} + \frac{y^2}{b^2 h^2/c^2} = 1$

II xOz : $h=0 \Rightarrow$ dreptele $\frac{x}{a} \pm \frac{z}{c} = 0$; $h \neq 0$: hiperbola $\frac{z^2}{c^2 h^2/b^2} - \frac{x^2}{a^2 h^2/b^2} = 1$

III yOz : $h=0 \Rightarrow$ dreptele $\frac{y}{b} \pm \frac{z}{c} = 0$; $h \neq 0$ hiperbola $\frac{z^2}{c^2 h^2/a^2} - \frac{y^2}{b^2 h^2/a^2} = 1$

$\rightarrow$ plan tangent la con într-un pct $M(x_0, y_0, z_0)$: $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = 0$

Hiperboloidul cu 2 pânze $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$

vf: $(\pm a, 0, 0), (0, \pm b, 0)$

- planele de coordonate sunt plane simetrice
- originea este centru de simetrie
- intersecția cu plane paralele cu planele de coord

I xOy : $h=0 \Rightarrow$ elipsa de stricțiune $z=h$: $h \neq 0$

II yOz : $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2}$

III xOz : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2}$

plan tg: $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = -1$

Hiperboloidul cu 2 pânze $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$

vf: $x=y=0$

• planele, axele, coord de sim identice hiperb. 1 pânză

• intersecția hiperboloidului cu plane paralele cu planul de coordonate:

I xOy : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1$

II yOz : $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \frac{h^2}{a^2} - 1$ (hiperbolă)

plan tg: $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = -1$ hiperboloid de rotație $a=b$